

6. előadás

INTEGRÁLSZÁMÍTÁS

- A határozatlan integrál
(primitív függvények).
- A határozott integrál.

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

1. A primitív függvény fogalma

Kiderült, hogy fontos feladat megvizsgálni a deriválás műveletének a „megfordítását”: egy adott függvényhez keresni olyan függvényt, hogy ez utóbinak a deriváltja a kiindulási függvény legyen.

Probléma (a deriválás műveletének a megfordítása)

Adott: egy $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és egy $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény.

Kérdés: Van-e olyan $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény, amelyre

$$F \in D(I) \quad \text{és} \quad F' = f$$

teljesül?

A keresendő függvényre érdemes külön elnevezést bevezetni.

Definíció. Legyen $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ egy adott függvény. A.m.h. a $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvény f **primitív függvénye**, ha

$$F \in D(I) \quad \text{és} \quad F'(x) = f(x) \quad (\forall x \in I).$$

Kérdések:

1° Milyen f függvénynek **van** primitív függvénye?

2° Ha f -nek van primitív függvénye, akkor hogyan lehet azt meghatározni?

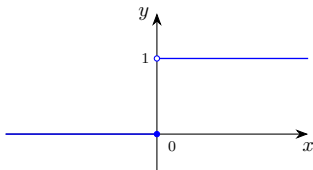
Az **elemi függvények deriváltjaira** gondolva számos függvény **primitív függvényeit** meg tudjuk már határozni. Pl.

- ha $f(x) := \frac{1}{1+x^2}$ ($x \in \mathbb{R}$), akkor $F(x) = \arctan x$ ($x \in \mathbb{R}$);
- ha $f(x) := \sin x$ ($x \in \mathbb{R}$), akkor $F(x) = -\cos x$ ($x \in \mathbb{R}$).

Van olyan függvény, aminek nincs primitív függvénye.

Példa. Legyen

$$f(x) := \begin{cases} 0, & \text{ha } x \leq 0 \\ 1, & \text{ha } x > 0 \end{cases}$$



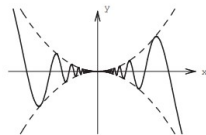
Tegyük fel, hogy F a f függvény primitív függvénye. Ekkor $x < 0$ esetén $F'(x) = 0$, tehát $F(x) = c$, ha $x \leq 0$. Ha $x > 0$, akkor $F'(x) = 1$, tehát $F(x) = x + a$, ha $x \geq 0$. Így $F'_-(0) = 0$ és $F'_+(0) = 1$, tehát $F \notin D\{0\}$, ezért f -nek nincs primitív függvénye. ■

Igazolni fogjuk, hogy primitív függvény létezésének legfontosabb **elégséges** feltétele a **folytonosság**. Azaz, ha f *folytonos* az I intervallumon, akkor van primitív függvénye.

A következő példa azt mutatja, hogy a **folytonosság nem szükséges feltétele** a primitív függvény létezésének.

Példa. Legyen

$$F(x) := \begin{cases} x^2 \cdot \sin \frac{1}{x}, & \text{ha } 0 \neq x \in \mathbb{R} \\ 0, & \text{ha } x = 0. \end{cases}$$



Ekkor $F \in D(\mathbb{R})$. Valóban, ha $x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, akkor

$$F'(x) = 2x \cdot \sin \frac{1}{x} - \cos \frac{1}{x} \quad \text{és}$$

$$F'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x) - F(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0} x \cdot \sin \frac{1}{x} = 0.$$

A $\cos \frac{1}{x}$ határértéke nem létezik a 0-ban. Tehát az $f := F'$ függvény nem folytonos, de van primitív függvénye. ■

Primitív függvény létezésére **szükséges feltétel** is megadható. Ehhez szükségünk lesz a deriváltfüggvény alábbi érdekes tulajdonságára.

Darboux-tétel. *Legyen I nyílt intervallum, és t.f.h. $h \in D(I)$. Ekkor a h' deriváltfüggvény Darboux-tulajdonságú I -n, azaz tetszőleges $a, b \in I$, $a < b$ és bármely $h'(a)$ és $h'(b)$ közé eső c esetén van olyan $\xi \in [a, b]$, hogy $h'(\xi) = c$.*

Bizonyítás. Tekintsük a

$$\varphi(x) := h(x) - cx \quad (x \in I)$$

függvényt. Ekkor $\varphi \in D(I)$ és $\varphi'(x) = h'(x) - c$ ($x \in I$).

Igazoljuk, hogy φ -nek egy $\xi \in (a, b)$ pontban lokális szélsőértéke van, így $\varphi'(\xi) = h'(\xi) - c = 0$, azaz $h'(\xi) = c$.

Mivel $\varphi \in C[a, b]$, ezért a φ függvénynek vannak abszolút szélsőértékei (l. a Weierstrass-tételt).

A lokális szélsőérték létezésének igazolásához tegyük fel, hogy

$$h'(a) < c < h'(b), \text{ azaz}$$

$$\varphi'(a) = h'(a) - c < 0 \quad \text{és} \quad \varphi'(b) = h'(b) - c > 0.$$

Így a φ függvény a -ban szigorúan fogy, b -ben pedig szigorúan nő, ezért ezek egyike sem lehet abszolút minimumhely. φ -nek az abszolút minimumhelye tehát valóban az (a, b) intervallum egy belső pontja. ■

Az eddigieket összefoglalva az **1^o** kérdésre az alábbi válaszokat kaptuk:

Elégséges feltétel primitív függvény létezésére.

*Ha $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ **folytonos** függvény, akkor f -nek **van** primitív függvénye.*

Szükséges feltétel primitív függvény létezésére.

*Ha $I \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallum és a $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek **van** primitív függvénye, akkor f **Darboux-tulajdonságú** az I intervallumon.*

Megjegyzés. Primitív függvény **létezésének** a folytonosság *elégséges*, a Darboux-tulajdonság pedig *szükséges* feltétele. Jelenleg nem ismeretes olyan egyszerűen megfogalmazható, a függvény belső tulajdonságain alapuló feltétel, amelyik **szükséges és elégséges** feltételt ad arra, hogy az adott függvénynek legyen primitív függvénye. ■

Tétel. Legyen I nyílt intervallum és $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ adott függvény.

1° Ha $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ a f függvény egy primitív függvénye, akkor minden $c \in \mathbb{R}$ esetén az $F + c$ függvény is primitív függvénye f -nek.

2° Ha $F_1, F_2 : I \rightarrow \mathbb{R}$ primitív függvényei a f függvénynek, akkor

$$\exists c \in \mathbb{R} : F_1(x) = F_2(x) + c \quad (x \in I),$$

azaz a primitív függvények csak konstansban különböznek egymástól.

Bizonyítás. **1°** ✓

2° A deriváltak egyenlőségére vonatkozó tétel közvetlen következménye. ■

Megjegyzés. 2^o-ben lényeges, hogy f **intervallumon** értelmezett függvény. Tekintsük például a következő függvényt:

$$f(x) := \begin{cases} 2x, & \text{ha } x \in (0, 1) \\ 0, & \text{ha } x \in (2, 3), \end{cases} \quad \text{és legyen}$$

$$F_1(x) := \begin{cases} x^2, & \text{ha } x \in (0, 1) \\ 1, & \text{ha } x \in (2, 3), \end{cases} \quad F_2(x) := \begin{cases} x^2, & \text{ha } x \in (0, 1) \\ 0, & \text{ha } x \in (2, 3). \end{cases}$$

Ekkor $F_1' = f = F_2'$, de F_1 és F_2 nem csak egy konstansban különböznek egymástól, mert

$$F_1(x) - F_2(x) := \begin{cases} 0, & \text{ha } x \in (0, 1) \\ 1, & \text{ha } x \in (2, 3). \end{cases} \quad \blacksquare$$

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

2. A határozatlan integrál fogalma

Definíció. Az I nyílt intervallumon értelmezett f függvény primitív függvényeinek a halmazát f **határozatlan integráljának** nevezzük, és így jelöljük:

$$\int f := \int f(x) dx := \{F : I \rightarrow \mathbb{R} \mid F \in D \text{ és } F' = f\}.$$

f az **integrandus**, ill. az **integrálandó függvény**.

Ha $F \in \int f$, akkor az $\int f = \{F + c \mid c \in \mathbb{R}\}$ egyenlőséget rövidebben (és kevésbé precízen) az alábbi formában fogjuk jelölni:

$$\int f(x) dx = F(x) + c \quad (x \in I).$$

Például
$$\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + c \quad (x \in \mathbb{R}).$$

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

3. Primitív függvények meghatározásának módszerei

Primitív fv keresése a deriválás műveletének a „megfordítása” (inverze). Deriválni „könnyű”, mert ehhez elég ismerni néhány alapfüggvény deriváltját, valamint a deriválási szabályokat. Talán nem meglepő, hogy az inverz művelet (a primitív függvény keresése) már jóval bonyolultabb feladat (gondoljunk például az inverz függvény kiszámításának a problémájára).

Amikor egy függvény primitív függvényeit keressük, akkor először is szükségünk van egy listára, amely megadja a legegyszerűbb függvények primitív függvényeit. Ezek az ún. **alapintegrálok**. Ezen kívül ismernünk kell a deriválási szabályok „megfordításaiból” adódó **integrálási szabályokat**.

A továbbiakban felsoroljuk a primitív függvények meghatározásához használható **alapvető** módszereket.

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 **Alapintegrálok**
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

4. Alapintegrálok

Az alapintegrálokat **ebben a táblázatban** soroltuk fel.

Például

- $\int \frac{1}{x} dx = \ln x + c \quad (x \in (0, +\infty)),$
- $\int \frac{1}{x} dx = \ln(-x) + c \quad (x \in (-\infty, 0)),$
- $\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + c \quad (x \in (0, +\infty), \alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}).$

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

5. A határozatlan integrál linearitása

Tétel. *Legyen I nyílt intervallum. Ha az $f, g : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvényeknek létezik primitív függvénye, akkor tetszőleges $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ mellett $(\alpha f + \beta g)$ -nek is létezik primitív függvénye és*

$$\int (\alpha f(x) + \beta g(x)) dx = \alpha \int f(x) dx + \beta \int g(x) dx \quad (x \in I).$$

Például $\int (6x^2 - 8x + 3) dx = 6 \cdot \frac{x^3}{3} - 8 \cdot \frac{x^2}{2} + 3x + c \quad (x \in \mathbb{R}).$

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

6. Az első helyettesítési szabály

Az összetett függvény deriválására vonatkozó tételnek a „megfordításával” kapcsolatban két állítást fogunk megmutatni. Az egyiket most, a másikat pedig hamarosan ismertetjük.

Tétel. *Legyenek adottak az I, J nyílt intervallumok és a $g : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvények. T.f.h. $g \in D(I)$, $\mathcal{R}_g \subset J$ és a f függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az $(f \circ g) \cdot g'$ függvénynek is van primitív függvénye és*

$$\int f(g(x)) \cdot g'(x) dx = F(g(x)) + c \quad (x \in I),$$

ahol F a f függvény egy primitív függvénye.

Bizonyítás. Legyen $F \in \int f$. Ekkor $F \in D(J)$ és $F' = f$. Az összetett függvény deriválására vonatkozó tétel szerint ekkor $F \circ g \in D(I)$ és

$$(F \circ g)' = (F' \circ g) \cdot g' = f \circ g \cdot g',$$

és ez azt jelenti, hogy $F \circ g \in \int f \circ g \cdot g'$. ■

Ez a tétel akkor használható, ha az $\int f \circ g \cdot g'$ integrált kell kiszámítanunk, és ismerjük f egy primitív függvényét.

Példa: Ha $x \in (0, \frac{\pi}{2}) =: I$, akkor

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{\cos^2 x \cdot \sqrt{\operatorname{tg}^3 x}} dx &= \int (\operatorname{tg} x)^{-3/2} \cdot (\operatorname{tg} x)' dx = \\ &= \frac{(\operatorname{tg} x)^{-1/2}}{-1/2} + c = -\frac{2}{\sqrt{\operatorname{tg} x}} + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

Speciális esetek:

- Ha $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f > 0$ és $f \in D(I)$, akkor

$$\int \frac{f'(x)}{f(x)} dx = \ln f(x) + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}).$$

- Ha $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $f > 0$, $f \in D(I)$ és $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{-1\}$, akkor

$$\int f^\alpha(x) f'(x) dx = \frac{f^{\alpha+1}(x)}{\alpha+1} + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}).$$

- Ha a $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van egy $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ primitív függvénye, $a, b \in \mathbb{R}$ és $a \neq 0$, akkor

$$\int f(ax+b) dx = \frac{F(ax+b)}{a} + c \quad (x \in I, c \in \mathbb{R}).$$

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

7. A parciális integrálás szabálya

A szorzatfüggvény deriválására vonatkozó tétel „megfordítását” fejezi ki a következő állítás.

Tétel. *Legyen I nyílt intervallum. T.f.h. $f, g \in D(I)$ és az $f'g$ függvénynek létezik primitív függvénye I -n. Ekkor az fg' függvénynek is van primitív függvénye és*

$$\int f(x)g'(x) dx = f(x)g(x) - \int f'(x)g(x) dx \quad (x \in I).$$

Bizonyítás. Ha $F \in \int f'g$, akkor $F \in D(I)$ és $F' = f'g$. Mivel $fg \in D(I)$ és $(fg)' = f'g + fg'$, ezért $(fg - F) \in D(I)$ és $(fg - F)' = f'g + fg' - f'g = fg'$. Így $(fg - F) \in \int fg'$ valóban fennáll. ■

A parciális integrálás tételét akkor célszerű használni az fg' primitív függvényének a meghatározására, ha $f'g$ egy primitív függvényét már ismerjük.

Példák. Számítsuk ki az alábbi határozatlan integrálokat:

$$1^\circ \int x \sin x \, dx \quad (x \in \mathbb{R}).$$

Megoldás.
$$\begin{aligned} \int x \cdot \sin x \, dx &= \int x \cdot (-\cos x)' \, dx = \\ &= -x \cos x - \int (x)' \cdot (-\cos x) \, dx = -x \cos x + \int \cos x \, dx = \\ &= \underline{-x \cos x + \sin x + c} \quad (x \in \mathbb{R}, \, c \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare \end{aligned}$$

$$2^o \int \ln x \, dx \quad (x \in (0, +\infty)).$$

Megoldás. $\int \ln x \, dx = \int 1 \cdot \ln x \, dx = \int (\ln x) \cdot (x)' \, dx =$

$$= (\ln x) \cdot x - \int (\ln x)' \cdot x \, dx = x \ln x - \int \frac{1}{x} \cdot x \, dx =$$

$$= \underline{x(\ln x - 1) + c} \quad (x > 0, \, c \in \mathbb{R}). \quad \blacksquare$$

$$3^o \int \sqrt{1-x^2} dx \quad (x \in (-1, 1)).$$

Megoldás. $\int \sqrt{1-x^2} dx = \int 1 \cdot \sqrt{1-x^2} dx =$

$$= x\sqrt{1-x^2} - \int x \left(\frac{-x}{\sqrt{1-x^2}} \right) dx =$$

$$= x\sqrt{1-x^2} - \int \frac{(1-x^2) - 1}{\sqrt{1-x^2}} dx =$$

$$= x\sqrt{1-x^2} - \int \sqrt{1-x^2} dx + \int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx.$$

Következésképpen

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{x\sqrt{1-x^2} + \arcsin x}{2} + c \quad (x \in (-1, 1), c \in \mathbb{R}).$$

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

8. A második helyettesítési szabály

Az összetett függvény deriválására vonatkozó tétel másik „megfordítása” az alábbi állítás:

Tétel.

T.f.h. $I, J \subset \mathbb{R}$ nyílt intervallumok, $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, $g : J \rightarrow I$ bijekció, $g \in D(J)$, $g'(x) \neq 0$ ($\forall x \in J$) és az $f \circ g \cdot g' : J \rightarrow \mathbb{R}$ függvénynek van primitív függvénye. Ekkor az f függvénynek is van primitív függvénye és

$$\int f(x) dx \underset{x=g(t)}{=} \int f(g(t)) \cdot g'(t) dt \Big|_{t=g^{-1}(x)} \quad (x \in I).$$

Bizonyítás. Meggondolható. ■

Megjegyzés. A Darboux-tétel szerint $0 \notin \mathcal{R}_{g'} \implies g$ szigorúan monoton J -n, tehát $\exists g^{-1}$. ■

Megjegyzés. Tegyük fel, hogy egy $\int f(x) dx$ határozatlan integrált, vagyis f egyelőre ismeretlen primitív függvényét akarjuk kiszámítani. Ekkor a „régí” x változó helyett vezessük be az $x = g(t)$ egyenlőségből adódó $t = g^{-1}(x)$ „új” változót. Ha **sikerül** (!) a g függvényt úgy megválasztani, hogy $f \circ g \cdot g'$ primitív függvényét (vagyis az $\int f \circ g \cdot g'$ határozatlan integrált) már ki tudjuk számítani, akkor a képlettel megkapjuk f primitív függvényeit. ■

Példa. Számítsuk ki az

$$\int \sqrt{1-x^2} dx \quad (x \in (-1, 1))$$

határozatlan integrált!

Megoldás. Ötlet: alkalmazzuk az

$$x = \sin t =: g(t) \quad (t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}))$$

helyettesítést! $g'(t) = \cos t > 0$ ($t \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$) $\implies g \uparrow \implies g$
invertálható, és $t = g^{-1}(x) = \arcsin x$ ($x \in (-1, 1)$).

$$\begin{aligned}
 \int \sqrt{1-x^2} dx &= \int \sqrt{1-\sin^2 t} \cdot \cos t dt = \int \cos^2 t dt = \\
 &= \int \frac{1+\cos 2t}{2} dt = \frac{t}{2} + \frac{\sin 2t}{4} + c \Big|_{t=\arcsin x} = \\
 &= \frac{\arcsin x}{2} + \frac{\sin(2 \arcsin x)}{4} + c.
 \end{aligned}$$

Mivel

$$\begin{aligned}
 \sin(2 \arcsin x) &= 2 \sin(\arcsin x) \cdot \cos(\arcsin x) = \\
 &= 2x \sqrt{1-(\sin(\arcsin x))^2} = 2x \sqrt{1-x^2},
 \end{aligned}$$

ezért azt kapjuk, hogy

$$\int \sqrt{1-x^2} dx = \frac{1}{2} \cdot \arcsin x + \frac{1}{2} \cdot x \sqrt{1-x^2} + c \quad (x \in (-1, 1)) . \blacksquare$$

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

9. További módszerek

A gyakorlatokon fogunk **vázolni** olyan további módszereket, amelyek segítségével lényegesen lehet bővíteni a kiszámítható primitív függvények körét. Az alábbi két eljárásról lesz szó:

- Racionális törtfüggvények primitív függvényei.
- Racionális törtfüggvények integrálására vezető helyettesítések.

A határozatlan integrál (primitív függvények)

- 1 A primitív függvény fogalma
- 2 A határozatlan integrál fogalma
- 3 Primitív függvények meghatározásának módszerei
- 4 Alapintegrálok
- 5 A határozatlan integrál linearitása
- 6 Az első helyettesítési szabály
- 7 A parciális integrálás szabálya
- 8 A második helyettesítési szabály
- 9 További módszerek
- 10 Megjegyzések a primitív függvényekről

10. Megjegyzések a primitív függvényekről

1^o Primitív függvény létezésének a folytonosság *elégés*, a Darboux-tulajdonság pedig *szükséges* feltétele. Jelenleg nem ismeretes olyan egyszerűen megfogalmazható, a függvény belső tulajdonságain alapuló feltétel, amelyik *szükséges és elégés* feltételt ad arra, hogy az adott függvénynek legyen primitív függvénye.

2^o Sok esetben primitív függvényeket **különböző módszerekkel** is meghatározhatunk, és esetenként kaphatunk (formai szempontból) különböző képleteket is. Az egyenlőségük igazolásához vegyük két különböző alakú primitív függvény különbségét, és lássuk be, hogy ennek a deriváltja a megadott intervallumon azonosan nulla.

3^o Elemi függvények primitív függvényei. Könnyű meg gondolni azt, hogy egy elemi függvény deriváltja mindig elemi függvény. Talán első hallásra meglepőnek tűnhet, de *vannak olyan elemi függvények, amelyeknek a primitív függvénye nem elemi függvény.* Úgy is fogalmazhatunk, hogy a deriválás inverz művelete (az integrálás) kivezet az elemi függvények köréből. Ez jelentős különbség a deriválás és az integrálás között. A szóban forgó állítás precíz bizonyítása meglehetősen nehéz. *Joseph Liouville* (1809–1882) francia matematikus volt az első, aki megmutatta, hogy léteznek ilyen elemi függvények.

Bebizonyítható, hogy pl. az alábbi (folytonos) elemi függvények primitív függvényei nem elemi függvények:

$$e^{\pm x^2} \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \sin x^2 \quad (x \in \mathbb{R}), \quad \cos x^2 \quad (x \in \mathbb{R}),$$

$$\frac{\sin x}{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \frac{\cos x}{x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \frac{e^x}{x} \quad (x \in (0, +\infty)),$$

$$\frac{1}{\ln x} \quad (x \in (0, +\infty)), \quad \sqrt{x^3 + 1} \quad (x \in (0, +\infty)).$$

4^o Az „ügyeskedésekről”. A gyakorlatokon látni fogjuk, hogy sok integrandustípus esetén vannak olyan általános módszerek, amelyekkel a primitív függvényeket meg tudjuk határozni. Ezek alkalmazásai azonban időnként meglehetősen sok számolást igényelnek. Bizonyos esetekben az integrálandó függvény alkalmas („ügyes”) átalakításával jóval egyszerűbben is célhoz érhetünk. A gyakorlatokon mutatunk majd ilyen példákat is.

5° Szimbolikus programcsomagok (kompteralgebrai rendszerek).

Mathematica (Wolfram Research), Maple (University of Waterloo), Matlab (Symbolic Math Toolbox), Maxima (MIT Project MAC), SageMath.

Ezen általános célú programcsomagok mellett vannak olyan programok, amelyek segítségével a matematika egy adott részterületén felvetődő, már speciális igényeket kielégítő számolások is elvégezhetők (pl. CAYLEY, GAP, LiE, CoCoA, R).

Online elérhető pl. a „WolframAlpha” és a „MathWorld” (matematikai enciklopédia).